

SESSION

Secure, Govern, Automate: Der moderne Operations-Stack mit Azure Arc

Gregor Reimling**Chief Azure Technologist | MVP for Azure and Security****Donnerstag · 15:35–16:20 Uhr**

D A N K E

Vielen Dank an unsere Sponsoren!

P L A T I N U M



G O L D



EINE FRAGE ZUM START

12.01.2027

Windows Server 2016 verliert den Support.

Wie viele 2016er laufen bei euch noch – und wo genau?



On-Prem-RZ



AWS / GCP



Edge & Filialen



Azure

Vier Umgebungen, vier Betriebsmodelle



On-Prem-RZ

WSUS / SCCM
GPOs & Skripte
Jump Host + VPN



AWS / GCP

SSM / OS Config
Security Hub
eigene IAM-Welt



Edge & Filialen

Handarbeit & Skripte
Vor-Ort-Einsätze
oft kein Monitoring



Azure

Update Manager
Azure Policy
Defender for Cloud



Patch-Stand

4 Konsolen, 4 Reports



Remote-Zugriff

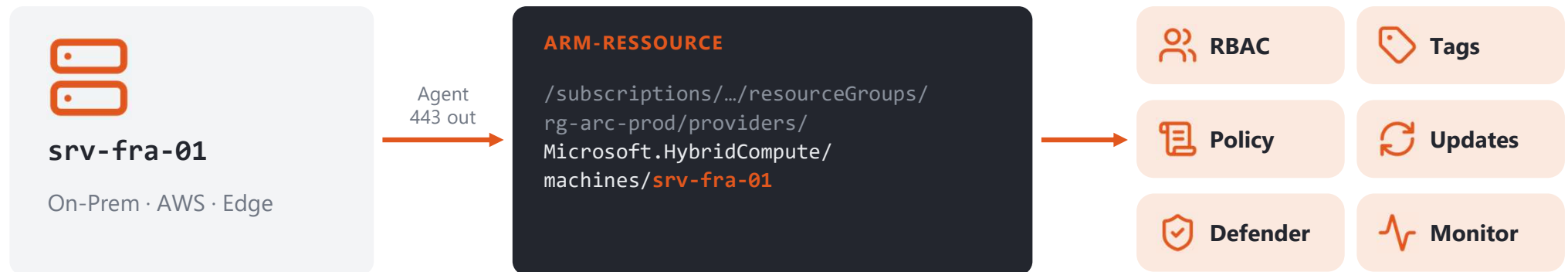
VPN, Jump Hosts, offene Ports



Audit

Nachweise per Excel
zusammentragen

Die Idee: Jeder Server wird zur Azure-Ressource



Gleiche Werkzeuge. Gleiche Regeln. Egal, wo der Server läuft.

Nicht nur Server:



SQL Server



Kubernetes



Azure Local



VMware / SCVMM

Unsere Reise in 45 Minuten



01 Connect

Wie kommt der Server
sauber rein?



02 Operate

Was habe ich als Admin
davon – ab Tag 1?



03 Govern

Wie bleibt die Flotte
konsistent?



04 Secure

Wie schütze ich Server und
Identität?



05 Act

Was mache ich nächste
Woche?

► DEMO

► DEMO

01

Connect

In wenigen Minuten zur Azure-Ressource – sauber, sicher, skalierbar.

Onboarding · AI-Agent · Arc Gateway · Agent-Lifecycle

Onboarding: ein Service Principal, minimale Rechte

SKALIERTES ONBOARDING

```
azcmagent connect `
  --service-principal-id $AppId `
  --service-principal-cert .\spn-arc.pem `
  --tenant-id $TenantId --subscription-id $SubId `
  --resource-group rg-arc-prod --location westeurope `
  --enable-automatic-upgrade
```

 spn-arc-onboarding-<env>

 Zertifikat statt Secret

 Scope: Resource Group

 Ein SPN für TPM & Non-TPM



Azure Connected Machine Onboarding

Nur neue Maschinen registrieren – genau richtig für den SPN.



Azure Connected Machine Resource Administrator

Ändern, löschen, re-onboarden, Extensions – für Betriebsteams.

NEU 2026

--enable-automatic-upgrade aktiviert Auto-Upgrade direkt beim Onboarding.

Onboarding mit Assistent: der Arc AI-Agent

NEU 2026



Vorab-Check

Voraussetzungen, Netzwerk und TLS prüfen, bevor etwas schiefgeht



Geführtes Onboarding

Klassischer Wizard oder Chat in natürlicher Sprache



Troubleshooting

Fehler erklärt bekommen, statt Logs zu lesen

```
Administrator: Windows PowerShell
4. Exit
> Choice: 2

Azure Arc Connected Machine Agent – AI Assistant

I'll guide you through connecting this machine to Azure Arc.

— Onboarding Mode —
How would you like to proceed?

1. Traditional Wizard (step-by-step form with fixed questions)
2. Chat with AI (natural language conversation – requires Azure OpenAI)
> Choice: 2

— Conversational Onboarding —
[AI] I'm your Azure Arc assistant. Let's have a natural conversation to get your machine connected.
[?] Type 'help' for commands, 'status' to see what we've collected, or 'done' when ready to connect.
```

Chat-Modus benötigt eine Azure-OpenAI-Anbindung

Arc Gateway: ein Endpunkt statt Firewall-Albtraum

Ohne Gateway



150+

Endpunkte mit Extensions
(17+ schon für den Basis-Agent)

Mit Arc Gateway



1

Endpunkt für den gesamten Arc-Verkehr
weniger Firewall-Regeln, zentraler Proxy

NEU 2026

Bypass-Liste (Agent 1.64): definierte FQDNs laufen am Gateway vorbei über euren Enterprise-Proxy – z. B. für Dienste, die ihr ohnehin freigegeben habt.

Agent-Lifecycle: das Fundament gesund halten



Deploy

Skript, GPO, SPN



Monitor

Heartbeat via Resource Graph



Upgrade

Auto-Upgrade per Flag / Policy



Validate

Versions-Compliance prüfen

NEU 2026

--enable-automatic-upgrade beim Connect

azcmagent upgrade Upgrade per CLI

Auto-Upgrade lokal abschaltbar



Achtung

Support nur für Agent-Versionen der letzten 12 Monate

Agent 1.68: neuer HIMDS-Portschutz – bekanntes Reboot-Problem, Fix in 1.69

Ab 02/2027: keine Zertifikate mit negativer Seriennummer – SSL-Inspection prüfen

02

Operate

Admin-Superkräfte für jeden Server – egal, wo er läuft.

Remote-Zugriff · Patching & Hotpatch · ESU für WS 2016 · LAPS

Dein Server kann jetzt, was eine Azure-VM kann

Admin-Superkräfte – für jeden Server, egal wo er läuft



Admin Center im Portal

Windows Admin Center direkt aus Azure

SA



SSH & RDP ohne Ports

Entra-Login, kein VPN, kein Jump Host



Run Command

Skripte remote ausführen – ohne Anmeldung



Update Manager

Patch-Stand & Rollouts für alle Umgebungen

SA



Hotpatch (WS 2025)

Sicherheitsupdates ohne Neustart



ESU per Klick

Jetzt auch für Windows Server 2016

NEU



LAPS for Azure Arc

Lokale Admin-Passwörter rotieren

NEU



Change Tracking

Was hat sich wann geändert?

SA



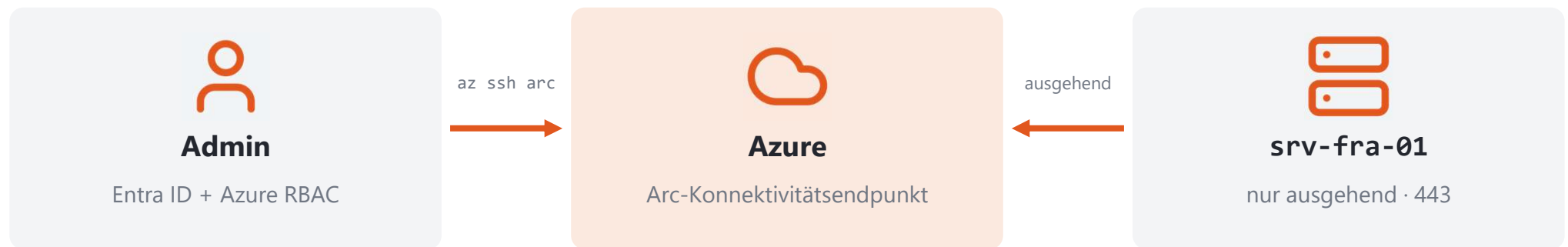
Best Practices Check

Assessment für AD, SQL & Cluster

SA

SA inklusive über „Windows Server Management enabled by Azure Arc“ – mit Software Assurance oder Pay-as-you-go-Lizenz

Remote-Zugriff ohne offene Ports



✓ Kein Port 22 / 3389 offen

✓ Kein VPN, kein Jump Host

✓ Zugriff über Azure RBAC gesteuert

```
# einmalig auf dem Server: eingehende Verbindung über den Agent erlauben
azcmagent config set incomingconnections.ports 22
# vom Admin-Client (Windows-Server: RDP über den Tunnel mit --rdp)
az ssh arc --resource-group rg-arc-prod --name srv-fra-01 --local-user admin
```

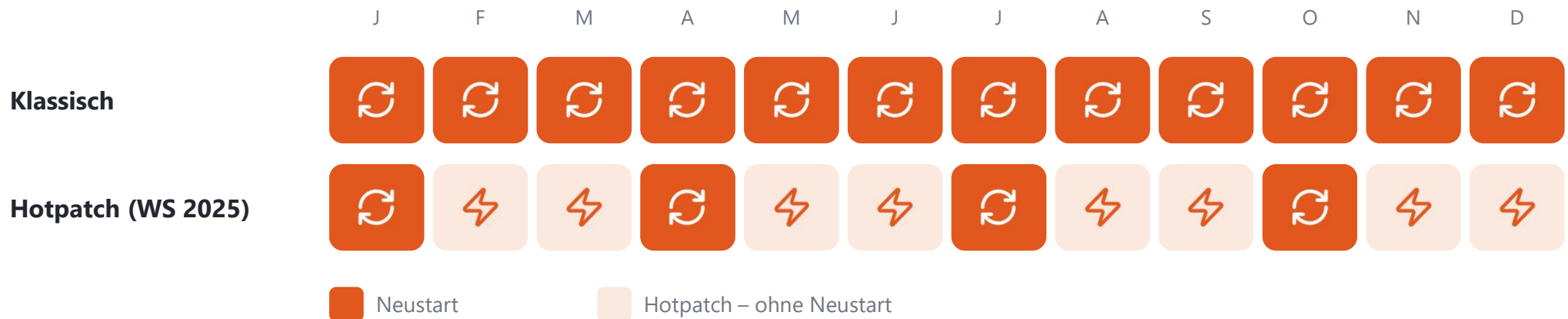


LIVE-DEMO 1

Admin-Alltag über Arc

- 1 SSH / RDP via Arc auf einen Server außerhalb von Azure
- 2 Update Manager: Patch-Status über alle Umgebungen
- 3 ESU-Status und Lizenz für Windows Server 2016

Patchen ohne Reboot-Marathon



12 → 4

Neustarts pro Jahr

Hotpatch auf Arc: kostenpflichtiges Abo, VBS erforderlich

Update Manager – Best Practices

- ✓ Dynamic Scopes per Resource Graph statt statischer Serverlisten
- ✓ Wartungsfenster mit Pre- und Post-Events
- ✓ Eine Compliance-Sicht für Azure-VMs und Arc-Server

ESU via Arc: jetzt auch für Windows Server 2016

08/2026

WS 2016 ESU via Arc – GA

10/2026

Ende ESU Jahr 3 · WS 2012 / R2

Heute

29.09.2026

12.01.2027

Supportende Windows Server 2016

**Monatlich abgerechnet**

Nur zahlen, solange der Server noch läuft

**Lizenz im Portal zuweisen**

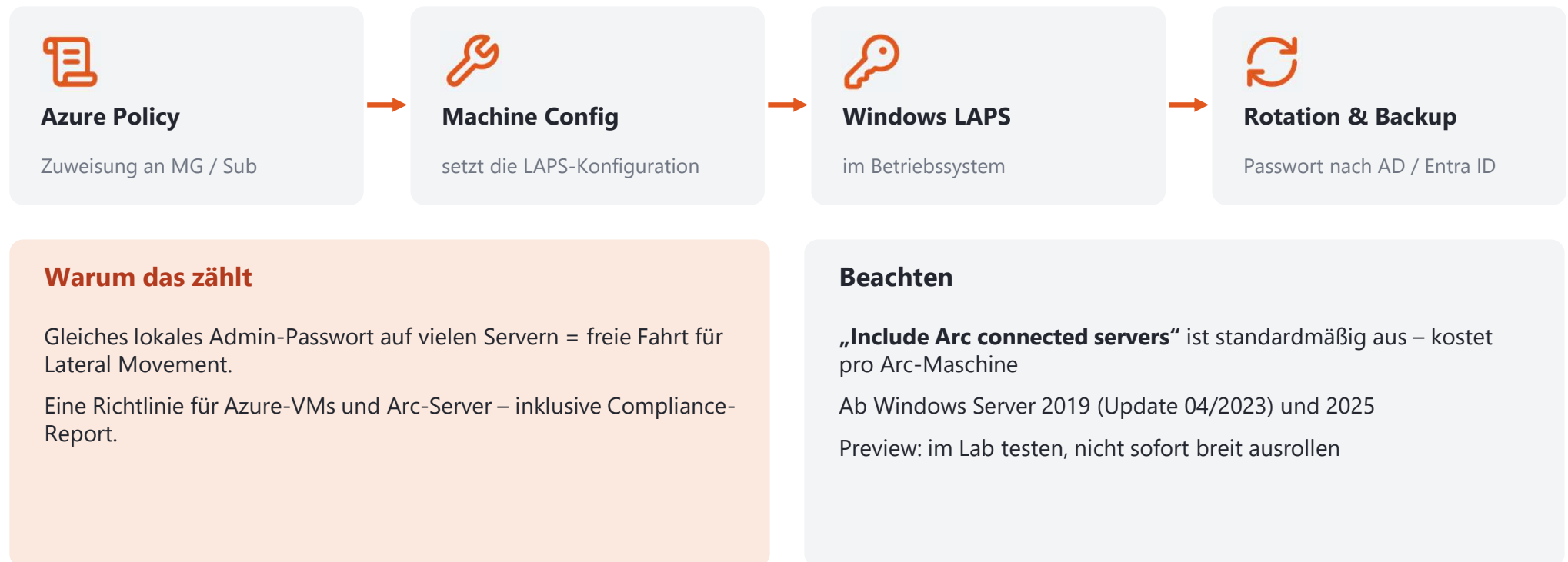
Kein MAK-Key-Handling, Aktivierung über den Agent

**ESU-Eignung prüfen**

azcmagent show zeigt die Eignung (Agent 1.64)

Kostenfrei nur für Azure-VMs und Azure Local – für Arc-Server kostenpflichtig.

LAPS for Azure Arc: Admin-Passwörter zentral rotieren

NEU · PREVIEW

03

Govern

Governance als Code – nicht als Excel-Liste.

Azure Policy · Machine Configuration · Drift · Pitfalls

Azure Policy: eine Regel für jede Umgebung

Management Group

Subscriptions

Resource Groups

Azure-VMs + Arc-Server

Hier zuweisen – dann gilt die Regel automatisch für jede neue Arc-Subscription.



Audit

Sichtbar machen, nichts blockieren



DeployIfNotExists

Fehlendes automatisch nachziehen



Deny

Nicht-Konformes verhindern

Auswertungsreihenfolge

Disabled



Append / Modify



Deny



Audit



AINE / DINE

Faustregel: erst Audit, dann DeployIfNotExists, Deny zuletzt.

Machine Configuration: Governance im Betriebssystem



NEU 2026

Security Baselines anpassbar – für Windows und Linux (CIS, ASB)

Prüft u. a. Registry, Dienste, Dateirechte, Zertifikate und installierte Software

5 Governance-Fehler aus echten Projekten

- 1 Policies nur auf Subscription-Ebene** → An der Management Group zuweisen – gleiche Regeln überall
- 2 Deny oder Enforce vor Audit** → Erst Auswirkung messen, dann erzwingen
- 3 Keine Tag-Strategie** → Umgebung, Owner, Kostenstelle per Policy ab Tag 1
- 4 Verwaiste Arc-Ressourcen** → „Disconnected“-Server regelmäßig per Resource Graph bereinigen
- 5 Linux vergessen** → Machine Configuration und Defender gelten genauso für Linux

04

Secure

Security auf dem Fundament der Governance.

Defender for Cloud · Demo · TPM-backed Identity · Agent-Härtung

Defender for Cloud: eine Sicht für alle Server

Foundational CSPM

kostenlos

Secure Score · Empfehlungen · Microsoft Cloud Security Benchmark

Defender for Servers P1

ca. 5 \$ / Server / Monat

Defender for Endpoint · Schwachstellenmanagement

Defender for Servers P2

ca. 15 \$ / Server / Monat

+ File Integrity Monitoring · erweiterte Erkennung · 500 MB/Tag Datenkontingent

Warum über Arc?



Gleicher Secure Score für Azure, On-Prem und AWS/GCP



Multicloud-Connector onboardet
AWS/GCP-Server automatisch per Arc



Empfehlungen per Policy beheben – siehe
Demo

Listenpreise gerundet – aktuell auf azure.microsoft.com prüfen



LIVE-DEMO 2

Von der Empfehlung zur Remediation

- 1 Defender-Empfehlung auf einer Arc-Maschine öffnen
- 2 Passende Policy zuweisen und Remediation starten
- 3 Compliance-Status ändert sich – ohne Anmeldung am Server

Die Identität des Servers härten

HEUTE



Zertifikat der Managed Identity liegt auf der Disk

Geschützt per Datei-ACL (lokale Admins, himds)



Wer die Zertifikatsdatei abgreift, kann sich als dieser Server ausgeben.

NEU · PRIVATE PREVIEW



TPM-backed Identity

Schlüssel entsteht im TPM und verlässt es nie – nicht kopier- oder exportierbar.

```
azcmagent check tpm  
azcmagent connect ... --identity-key-store
```

aka.ms/arc-tpm-backed-identity/preview

Agent-Härtung 2026

HIMDS-Portschutz

Schutz vor Impersonation

Config nicht world-readable

Preview-Anmeldung: aka.ms/arc-tpm-backed-identity/preview

Was kostet's? Mit SA weniger als gedacht



Kostenlos

Arc-Basis: Inventar, Resource Graph
Tags, RBAC, Extensions
Azure Policy auf Ressourcenebene
Foundational CSPM



Inklusive mit SA / PAYG

Update Manager
Machine Configuration
Change Tracking & Inventory
Windows Admin Center im Portal
Remote Support & Best Practices
Assessment



Kostenpflichtig

Defender for Servers P1 / P2
ESU (monatlich)
Hotpatch-Abo
LAPS für Arc-Server
Log-Analytics-Ingestion
Update Manager & MC ohne SA

SA-Benefit muss pro Server attestiert werden · Preise: azure.microsoft.com/pricing/details/azure-arc

Was du nächste Woche tun solltest

1

2016er inventarisieren

Resource-Graph-Abfrage → ESU-Budget planen

2

SA-Benefit aktivieren

Windows Server Management pro Server attestieren

3

Onboarding standardisieren

SPN + Gateway + Auto-Upgrade als Skript

4

Baselines im Audit-Modus

Policies an der Management Group zuweisen

5

Previews testen

LAPS for Arc & TPM-backed Identity im Lab

WO LAUFEN MEINE 2016ER?

```
resources
| where type =~
    'microsoft.hybridcompute/machines'
| extend os = tostring(properties.osSku)
| where os contains '2016'
| project name, resourceGroup, os,
    status = tostring(properties.status)
```

Das Ergebnis ist eure ESU-Liste – und der Business Case für die Migration.

Zum Weiterlesen & Ausprobieren



Arc Jumpstart

jumpstart.azure.com



Agent-Release-Notes

learn.microsoft.com



WS 2016 ESU via Arc (GA)

techcommunity.microsoft.com



LAPS for Azure Arc

learn.microsoft.com



Agent & Auto-Upgrade

learn.microsoft.com



Azure Arc Pricing

azure.microsoft.com



Azure Arc Server Forum: jeden dritten Donnerstag im Monat – Live-Demos und Q&A mit der Produktgruppe

VIELEN DANK



Fragen? Lass uns sprechen!

Gregor Reimling

Chief Azure Technologist | MVP for Azure and Security

LinkedIn: [linkedin.com/in/gregorreimling](https://www.linkedin.com/in/gregorreimling)



cdc-germany.de

